0.1 DEMOSTRACIÓN *ch2-v2, Teorema 1.1, p. 1*

Sea $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ de clase C^1 y $p\in\mathbb{R}^n$. Demostrar que

$$f(x+p)=f(x)+\int_0^1 \nabla f(x+tp)^{\mathsf{T}} p\,dt, \tag{T1}$$

$$f(x+p)=f(x)+\nabla f(x+tp)^{\mathsf{T}} p \quad \text{para algún } t\in(0,1). \tag{T2}$$

Si además f es de clase C^2, demostrar que

$$\nabla f(x+p)=\nabla f(x)+\int_0^1 \nabla^2 f(x+tp)\,p\,dt, \tag{T3}$$

$$f(x+p)=f(x)+\nabla f(x)^{\mathsf{T}} p+\int_0^1 (1-t)\,p^{\mathsf{T}}\nabla^2 f(x+tp)\,p\,dt, \tag{T4}$$

$$f(x+p)=f(x)+\nabla f(x)^{\mathsf{T}} p+\tfrac{1}{2}\,p^{\mathsf{T}}\nabla^2 f(x+tp)\,p \quad \text{para algún } t\in(0,1). \tag{T5}$$

1.5 CONTRAEJEMPLO *ch1, p. 3 (versión corregida en clase)*

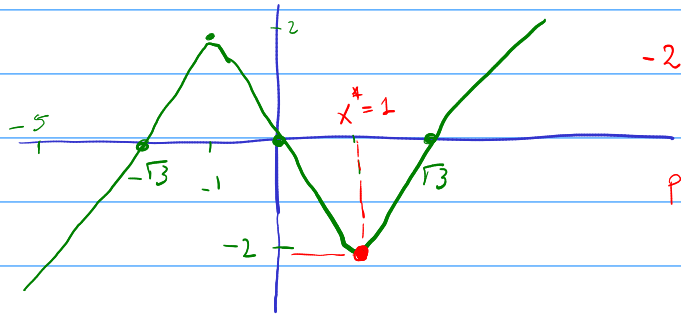
Mostrar que la conclusión "todo mínimo local es global" falla si se retira la convexidad de f o la del dominio.

a) $f(x)=x^3-3x$ sobre $\mathbb{R}$: probar que $x^*=1$ es mínimo local y que f no tiene mínimo global.

b) Dona cuadrada: $\Omega=\{x\in\mathbb{R}^2:\ 1\le\|x\|_\infty\le 2\}$ y $f(x_1,x_2)=x_1$. Probar que f es convexa, que Ω no es convexo, que $(1,0)$ es mínimo local de f sobre Ω y que no es mínimo global.

a $f(x)=x^3-3x=0$ [NO convex] $\mathbb{R}$: Convex

$x(x^2-3)=0 \Rightarrow x=0 \vee x=\pm\sqrt{3}$



$-2=f(x^*)<f(x),\ \forall x\in B(x^*,1)$

$\therefore$ x^* es mínimo local

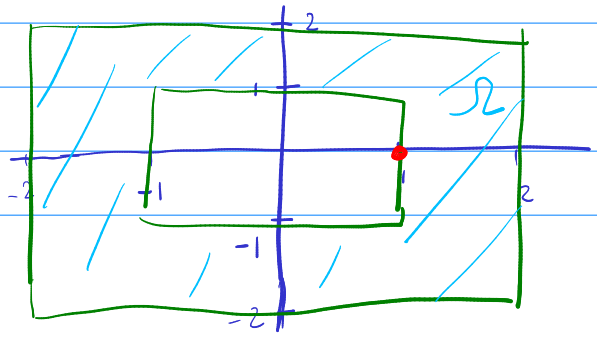
pero $\exists\ y=-5$

$f(y)=-125+15=-110$

$f(y)<f(x^*)$

$\therefore$ x^* no es mínimo global

b $\|x\|_\infty=\max(x_1,x_2)$, $x=(x_1,x_2)$



$f(x_1,x_2)=x_1$

1.1 DEMOSTRACIÓN *ch1, Teorema 2.1, p. 2*

Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$ convexo no vacío y $f : C \to \mathbb{R}$ convexa. Demostrar que si $x^* \in C$ es mínimo local de f sobre C, entonces es mínimo global de f sobre C.

Sea x^* mínimo de f en $C \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$ / $f(x^*) \leq f(x)$, $\forall x \in B(x^*, \varepsilon) \cap C$

Supongamos que x^* no es mínimo global

$\Rightarrow \exists y \in C$ / $f(y) < f(x^*)$ (A)

$y \neq x^*$

Tomando $\lambda \in \langle 0, 1]$ / $\|z - x^*\| = \lambda \|x^* - y\| < \varepsilon$

$\lambda = \min\left\{1, \varepsilon / \|x^* - y\|\right\}$

$\Rightarrow z = (1-\lambda)x^* + \lambda y \in B(x^*, \varepsilon) \cap C$ $\left[\begin{array}{l} z \in C \\ C \text{ convexo} \end{array}\right]$

Dado que f es convexa

$$f(z) = f((1-\lambda)x^* + \lambda y) \leq (1-\lambda) f(x^*) + \lambda f(y)$$

$$\overset{\Delta}{<} (1-\lambda) f(x^*) + \lambda f(x^*)$$

$$= f(x^*), \quad z \in B(x^*, \varepsilon) \cap C$$

$(\Rightarrow\Leftarrow)$

x^* mínimo en $B(x^*, \varepsilon) \cap C$

$\therefore$ x^* es mínimo global de f en C

1.2 DEMOSTRACIÓN *ch1, Proposición 2.1, pp. 3–4*

Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y convexo y $f : C \to \mathbb{R}$ de clase C^1.

a) Demostrar que f es convexa en C si y solo si $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^{\mathsf{T}}(y - x)$ para todo $x, y \in C$.

b) Si f es C^2, demostrar que f es convexa en C si y solo si $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ para todo $x \in C$.

Indicar en qué punto de la prueba se usa que C es abierto.

a

Nota: Derivada direccional

$$f'(x, d) = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x + td) - f(x)}{t}$$

$$= \nabla f(x)^{\mathsf{T}} d$$

($\Rightarrow$) Let $x, y \in C$, $\lambda \in [0,1]$

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \le (1-\lambda) f(x) + \lambda f(y)$$

$$f(x + \lambda(y-x)) \le f(x) + \lambda(f(y) - f(x))$$

$d := y - x$

$$f(x + \lambda d) - f(x) \le \lambda [f(y) - f(x)]$$

$$\frac{f(x+\lambda d) - f(x)}{\lambda} \le f(y) - f(x)$$

$$\lim_{\lambda \to 0^+} \frac{f(x+\lambda d) - f(x)}{\lambda} = \nabla f(x)^+ d \le f(y) - f(x)$$

$$f(y) \ge f(x) + \nabla f(x)^+ (y-x), \quad \forall x, y \in C$$

($\Leftarrow$) Let $x, y \in C$, $\lambda \in [0,1]$

$$z = \lambda x + (1-\lambda) y$$

$$\begin{cases} f(y) \ge f(z) + \nabla f(z)^+ (y - z) \\ f(x) \ge f(z) + \nabla f(z)^+ (x - z) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(y) \ge f(z) + \nabla f(z)^+ (\lambda y - \lambda x) \\ f(x) \ge f(z) + \nabla f(z)^+ [(1-\lambda)x - (1-\lambda)y] \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(y) \ge f(z) + \lambda \nabla f(z) (y - x) \\ f(x) \ge f(z) + (1-\lambda) \nabla f(z) (x - y) \end{cases}$$

$0 \le \lambda \le 1 \Rightarrow 0 \le (1-\lambda) \le 1$

$$\begin{cases} (1-\lambda) f(y) \ge (1-\lambda) f(z) + (1-\lambda) \lambda \nabla f(z) (y - x) \\ \lambda f(x) \ge \lambda f(z) + \lambda (1-\lambda) \nabla f(z) (x - y) \end{cases}$$

Sumando

$$(1-\lambda) f(y) + \lambda f(x) \geq f(z) + 0$$

$$\Rightarrow \quad f(\lambda x + (1-\lambda) y) \leq (1-\lambda) f(y) + \lambda f(x)$$

b $(\Rightarrow)$ $\quad v \in \mathbb{R}^n \qquad v^T \nabla^2 f(x)\, v \geq 0 \;, \forall x \in C$

Dado $f \in C^2$, por taylor (resto Lagrange) $\quad x \in C$, C open $\exists \varepsilon > 0 \mid B(x,\varepsilon) \subset C$

$s = \min\{1, \varepsilon/\|v\|\}$

$$f(x+v) = f(x) + \nabla f(x)^T v + \frac{1}{2} v^T \nabla^2 f(x + t_s v)\, v \quad (*)$$

$t_s \in (0, s)$

$t_s \in [0,1]$

$x + tv \in B(x,\varepsilon) \subset C$

Considerando $\quad y = x + v$

Dado que f es convexa $\quad f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$

$$f(x+v) \geq f(x) + \nabla f(x)^T [(x+v) - x]$$
$$= f(x) + \nabla f(x)^T v$$

De $(*)$ $\qquad v^T \nabla^2 f(x+tv)\, v \geq 0$

Dado que $\quad f \in C^2$ ($\nabla^2 f$ continua)

$$\lim_{t \to 0} v^T \nabla^2 f(x+tv)\, v = v^T \nabla^2 f(x)\, v \geq 0$$

$$\therefore \nabla^2 f(x) \succeq 0 \;, \forall x \in C$$

$(\Leftarrow)$ Dado que $\quad \nabla^2 f(x) \succeq 0$, De $(*)$

$$\frac{1}{2} v^T \nabla^2 f(x+tv)\, v \geq 0$$

$$v := y - x$$

$$z = x + tv = x + t(y - x)$$
$$= ty + (1-t)x, \quad t \in [0,1]$$

$$\Rightarrow z \in C \quad (C \text{ convexo})$$

therefore $\frac{1}{2} v^T \nabla^2 f(z) v \geq 0$

Dc (*) $f(x+v) \geq f(x) + \nabla f(x)^T v$

$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x)$, $\forall x, y \in C$

$\therefore$ f es convexa

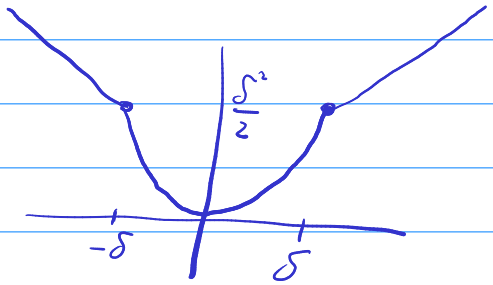
1.9* EJERCICIO PROPUESTO

Para $\delta > 0$, la pérdida de Huber es

$$\rho_\delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & |t| \leq \delta, \\ \delta|t| - \frac{1}{2}\delta^2, & |t| > \delta. \end{cases}$$

Demostrar que ρ_δ es convexa y de clase C^1 en $\mathbb{R}$, y hallar $\rho'_\delta(t)$.

$$\rho_\delta(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2}, & |t| \leq \delta \\ \delta\left(t - \frac{\delta}{2}\right), & t > \delta \\ -\delta\left(t + \frac{\delta}{2}\right) & t < -\delta \end{cases}$$



$$\rho'_\delta(t) = \begin{cases} t, & |t| \leq \delta \\ \delta, & t > \delta \\ -\delta & t < -\delta \end{cases}$$

- $\rho'_\delta(t)$ continua en δ

$\lim_{t \to \delta^+} \rho'_\delta(t) = \lim_{t \to \delta^+} \delta = \delta$

$\lim_{t \to \delta^-} \rho'_\delta(t) = \lim_{t \to \delta^-} t = \delta$

Since $\lim_{t \to \delta^+} \rho'_\delta(t) = \lim_{t \to \delta^-} \rho'_\delta(t)$

$\therefore$ $\rho'(t)$ es continua en δ

Similar $p'(t)$ continua en -5

$\therefore$ p' es continua en $\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ $p' \in C^1(\mathbb{R})$

- p convexa (IMPORTANT: Convex by parts $\not\Rightarrow$ Convex)

Let $x, y \in C$, for $x \neq y$ $\Rightarrow \exists$ s between x and y

$$p(y) - p(x) = p'(s)(y-x) \quad (\Delta)$$

- $y > x$ $(s \in \langle x, y \rangle)$

Dado que $p'(a) \leq p'(b)$, $a \leq b$

$\Rightarrow$ $p'(x) \leq p'(s)$ $\wedge$ $y - x > 0$

$$p'(x)(y-x) \leq p'(s)(y-x)$$

En (Δ)

$$p(y) - p(x) \geq p'(x)(y-x) \quad (*)$$

- $y < x$ $(s \in \langle y, x \rangle)$

$\Rightarrow$ $p'(s) \leq p'(x)$ $\wedge$ $y - x < 0$

$$p'(s)(y-x) \geq p'(x)(y-x)$$

En (Δ)

$$p(y) - p(x) \geq p'(x)(y-x) \quad (**)$$

De $(*)$ y $(**)$

$$p(y) \geq p(x) + p'(x)(y-x), \quad \forall x, y \in C$$

$\therefore$ p es convexa en C

1.6 Contraejemplo

Mostrar que $\nabla f(x^*) = 0$ no es suficiente para mínimo local:

a) $f(x) = x^3$ en $x^* = 0$.

b) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ en $x^* = (0,0)$ (punto silla).

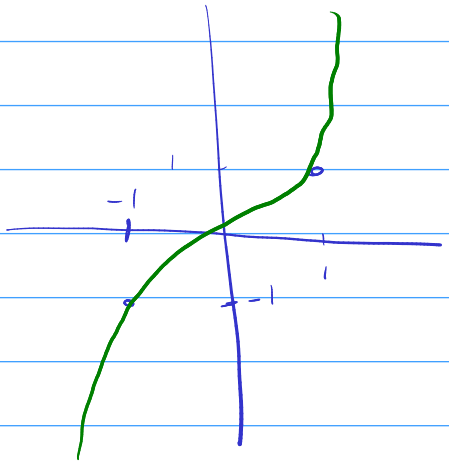
a $f(x) = x^3 \Rightarrow \nabla f(x) = 3x^2$

$x^* = 0 \quad \nabla f(x^*) = 3(0)^2 = 0$

Sea $\varepsilon > 0$ tomando $y = -\frac{\varepsilon}{2} \in B(0,\varepsilon)$

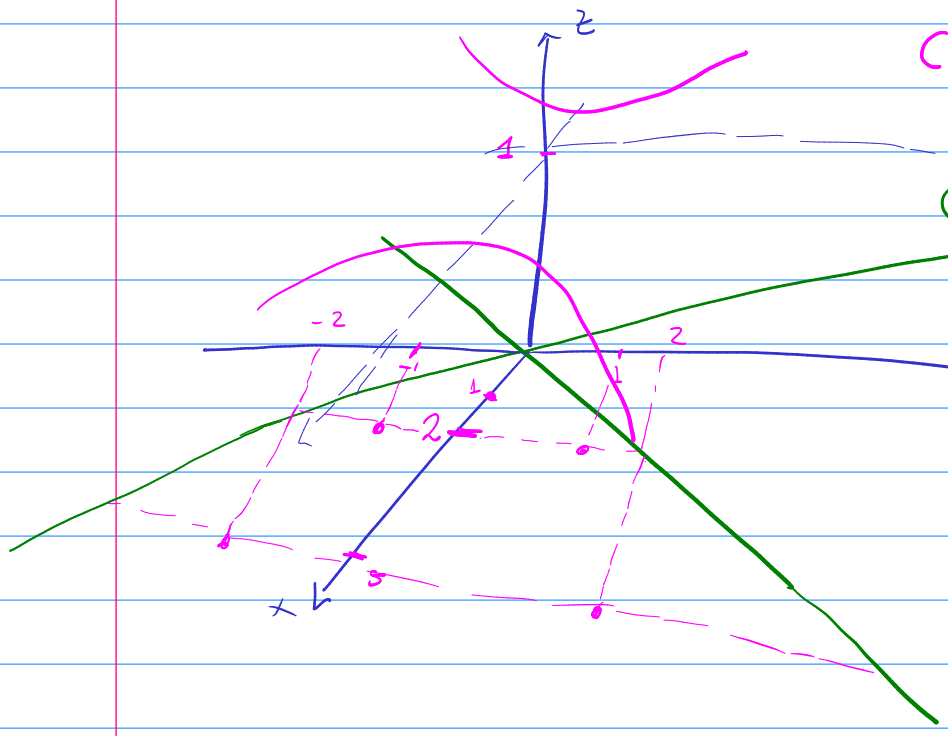
$f(y) = -\frac{\varepsilon^3}{8} < 0 = f(x^*)$

$\therefore$ x^* no es un mínimo local



b $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2 \qquad \nabla f(x_1, x_2) = (2x_1, -2x_2)$

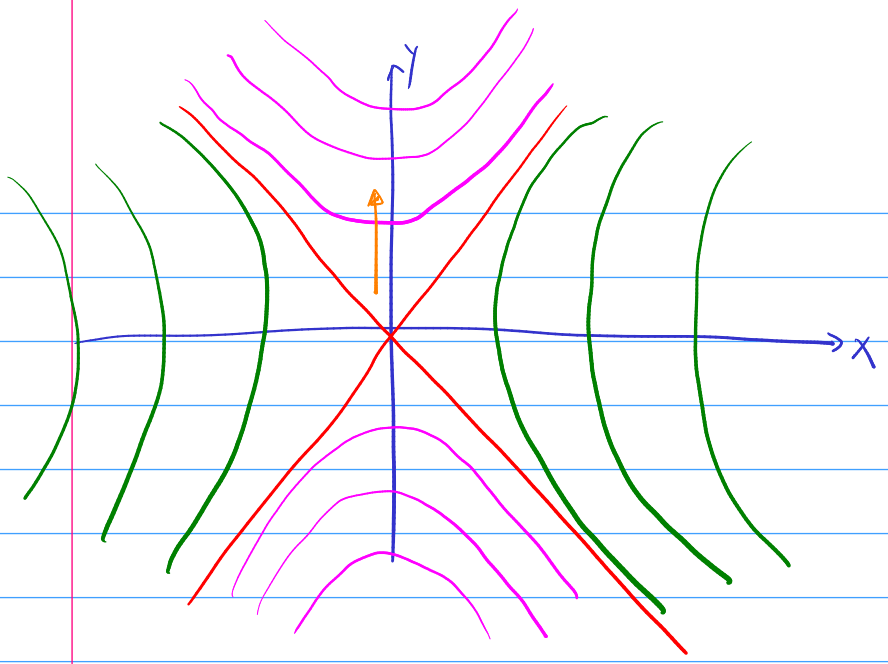
$x^* = (0,0) \qquad \nabla f(x^*) = (2.0, -2.0) = (0,0)$



$C_{z=1} = \{(x,y) \mid x^2 - y^2 = 1\}$

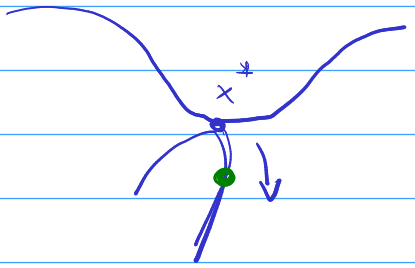
$C_{z=0} = \{(x,y) \mid x^2 = y^2\}$

$-1 = x^2 - y^2$



$z > 0$

$z < 0$



Sea $\varepsilon > 0$ $\quad B(x^*, \varepsilon)$

$$v = (0,1)$$

$$y = x^* + tv \quad , \quad t = \varepsilon/2 > 0$$

$$= (0,0) + t(0,1)$$

$$y = (0,t)$$

$$\|y - x^*\| = \|t(0,1)\| = t\|0,1\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow y \in B(x^*, \varepsilon)$$

$$f(y) = 0^2 - t^2 < 0 = f(x^*)$$

$$f(y) < f(x^*) \quad , \quad y \in B(x^*, \varepsilon)$$

$\therefore x^*$ no es mínimo local

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable en un entorno abierto de x^*. Demostrar que si x^* es mínimo local de f, entonces $\nabla f(x^*) = 0$.

$\Rightarrow \quad \exists \epsilon > 0 / \quad f \in C^1(B(x^*, \epsilon))$

tomado $p \in \mathbb{R}^n$, $\|p\| = 1$ y $0 < \alpha < \epsilon \quad \Rightarrow \quad x + \alpha p \in B(x^*, \epsilon)$

$$\Rightarrow \quad f(x^* + \alpha p) = f(x^*) + \nabla f(x^*)^+ (\alpha p) + R(\alpha p) \qquad (\Delta)$$

$$\lim_{\|\alpha p\| \to 0} \frac{R(\alpha p)}{\|\alpha p\|} = 0$$

Dado que x^* es mínimo en $B(x^*, \epsilon)$ y $x^* + \alpha p \in B(x^*, \epsilon)$

$$\Rightarrow \quad f(x^*) \leq f(x^* + \alpha p)$$

en (Δ) $\quad f(x^* + \alpha p) - f(x^*) = \nabla f(x^*)^+ \alpha p + R \geq 0$

$$\Rightarrow \quad \frac{\nabla f(x^*)^+ \alpha p + R}{\|\alpha p\|} \geq 0$$

$$\nabla f(x^*)^+ p + \frac{R}{\|\alpha p\|} \geq 0$$

$$\lim_{\|\alpha p\| \to 0} \nabla f(x^*)^+ p + \frac{R}{\|\alpha p\|} \geq 0$$

$$\nabla f(x^*)^+ p + 0 \geq 0$$

$$\nabla f(x^*)^+ p \geq 0 \quad , \forall p \in \mathbb{R}, \|p\| = 1$$

Supongamos que $\|\nabla f(x^*)\| \neq 0$, tomando

$$p = \frac{-\nabla f(x^*)}{\|\nabla f(x^*)\|}$$

$\Rightarrow \quad \nabla f(x^*)^t p = -\|\nabla f(x^*)\| \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \|\nabla f(x^*)\| = 0$

$(\rightarrow\leftarrow)$

Por lo tanto $\quad \|\nabla f(x^*)\| = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla f(x^*) = 0$

1.7 CONTRAEJEMPLO *ch1, p. 7*

Mostrar que $\nabla f(x^*) = 0$ y $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ no implican mínimo local:

---

a) $f(x) = x^3$ en $x^* = 0$.

b) $f(x) = -x^4$ en $x^* = 0$ (máximo local estricto).

a Verificando $\quad \nabla f(x^*) = 0 \quad \wedge \quad \nabla^2 f(x^*) \geq 0$

$x^* = 0$

$\nabla f(x) = 3x^2$

$\nabla^2 f(x) = 6x$

$\Rightarrow \quad \nabla f(x^*) = 0$

$\nabla^2 f(x^*) = 0 \geq 0$

Pero x^* no es mínimo, ya que para $\varepsilon > 0$

tomando $y = -\varepsilon/2$

$$f(y) = -\varepsilon^3/8 < 0 = f(x^*)$$

b Verificando $\quad \nabla f(x^*) = 0 \quad \wedge \quad \nabla^2 f(x^*) \geq 0$

$x^* = 0$

$\nabla f(x) = -4x^3$

$\nabla^2 f(x) = -12x^2$

$\Rightarrow \quad \nabla f(x^*) = 0$

$\nabla^2 f(x^*) = 0$

Pero x^* no es mínimo, ya que para $\varepsilon > 0$

tomando $y = -\varepsilon/2$

$$f(y) = -\varepsilon^4/16 < 0 = f(x^*)$$

1.4 DEMOSTRACIÓN *ch1, Teorema 3.2, pp. 6–7*

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase C^2 en un entorno de x^*.

a) (SONC) Si x^* es mínimo local, entonces $\nabla f(x^*) = 0$ y $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$.

b) (SOSC) Si $\nabla f(x^*) = 0$ y $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, entonces x^* es mínimo local estricto.

a

$\nabla f(x^*) = 0$ (DONE)

x^* es mínimo local $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 /$ $f(x) \geq f(x^*)$, $\forall x \in B(x^*, \varepsilon)$ (□)

Sea $p \in \mathbb{R}^n$ y $0 < \alpha < \varepsilon / \|p\|$

$\Rightarrow$ $x^* + \alpha p \in B(x^*, \varepsilon)$

Por teorema de taylor (Con resto de lagrange)

$$f(x^* + \alpha p) = f(x^*) + \underbrace{\nabla f(x^*)^t \alpha p}_{0} + \frac{\alpha^2}{2} p^t \nabla^2 f(x^* + \alpha\theta p) p \quad (\square\square)$$

$\theta \in \langle 0, \alpha \rangle$

Por (□) $f(x^*) \leq f(x^* + \alpha p)$

$\Rightarrow$ $\frac{\alpha^2}{2} p^t \nabla^2 f(x^* + \theta\alpha p) p \geq 0$

Como $\alpha > 0$ y haciendo $\alpha \to 0^+$ implica $\theta \to 0^+$

Como $\nabla^2 f$ es continua, entonces

$$\lim_{\theta \to 0^+} p^t \nabla^2 f(x^* + \theta\alpha p) p \geq 0$$

$$p^t \nabla^2 f(x^*) p \geq 0$$

$\therefore$ $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$

b

Dado que $f \in C^2$ en un entorno de x^*

$\Rightarrow \exists \varepsilon_1 > 0 \;/\; f \in C^2(B(x^*, \varepsilon_1))$

Dado que $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ y $f \in C^2_{B(x^*, \varepsilon_1)}$

$\Rightarrow \exists \varepsilon_2 > 0, \; \varepsilon_2 < \varepsilon_1 \;/\; \nabla^2 f(x) \succ 0, \; \forall x \in B(x^*, \varepsilon_2)$

Sea $y \in B(x^*, \varepsilon_2), \; y \neq x^*$

$$y = x^* + (y - x^*) = x^* + h, \quad h = y - x^*$$

Por Teorema taylor (resto lagrange)

$$f(y) = f(x^* + h) = f(x^*) + \underbrace{\nabla f(x^*)^+}_{0} h + \frac{1}{2} h^+ \nabla^2 f(x^* + \theta h) h$$

$\theta \in [0, 1]$

$\nabla^2 f(x^* + \theta h) \succ 0$, ya que $x^* + \theta h \in B(x^*, \varepsilon_2)$

Por b que:

$$h^+ \nabla^2 f(x^* + \theta h)^+ h > 0$$

Así que $f(y) > f(x^*), \quad \forall y \in B(x^*, \varepsilon_2)$

$\therefore x^*$ es un mínimo local estricto

1.8* EJERCICIO PROPUESTO *ch1, p. 8*

Sea $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1 - 4x_2$.

a) Escribir $f(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}Ax + b^\mathsf{T}x$.

b) Calcular $\nabla f(x)$ y $\nabla^2 f(x)$.

c) Hallar todos los puntos estacionarios y clasificarlos con SONC/SOSC.

a

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2} [x_1, x_2] \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [2 \; -4] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$2x_1^2 - x_2x_1 - x_1x_2 + x_2^2$$

$$f(x) = \frac{1}{2} x^t A x + b^t x \qquad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

b

$$\nabla f(x) = \frac{1}{2}(Ax + x^t A) + b$$

$A = A^t$

$$= \frac{1}{2}(2Ax) + b = Ax + b$$

$$\nabla^2 f(x) = A$$

C Hallando puntos estacionarios

$$\nabla f(x) = 0$$

$$Ax + b = 0$$

$$Ax = -b$$

$$[A \mid -b] = \left[\begin{array}{cc|c} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[f_2/-2]{f_1 + 2f_2} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 6 \\ 1 & -1 & -2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[f_2 + f_1]{1/2 f_1} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \qquad \begin{matrix} x_2 = 3 \\ x_1 = 1 \end{matrix} \qquad x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

tenemos $\nabla f(x^*) = 0$, por validar $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$?

Verificando $\lambda_i > 0$, $\forall \lambda_i$ valor propio de $\nabla^2 f(x^*)$ [Spectro]

$$\det(\nabla^2 f(x^*) - \lambda I) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 4-\lambda & -2 \\ -2 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (\lambda - 4)(\lambda - 2) - 4$$

$$= \lambda^2 - 6\lambda + 8 - 4$$

$$= (\lambda - 3)^2 - 9 + 4 = (\lambda - 3)^2 - 5 = 0$$

$$\lambda = 3 \pm \sqrt{5} \quad (\sqrt{5} \approx 2.7) \quad \Rightarrow \lambda > 0, \ \forall \lambda \in \rho(\nabla^2 f(x^*))$$

(Spectro)

$$\Rightarrow \nabla^2 f(x^*) \succ 0$$

x^* cumple SOSC $\Rightarrow$ x^* es un mínimo estricto

$\nabla f(x^*) = 0$ ∧ $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$

(Since $\nabla^2 f(x) \succ 0, \forall x \in C$)

$\therefore$ f convex

$\Rightarrow x^*$ es un mínimo global

1.10* Ejercicio propuesto *ch1, p. 8*

Sea $f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$ (Rosenbrock).

a) Demostrar que $x^* = (1, 1)^\mathsf{T}$ es el único punto estacionario.

b) Verificar $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ y concluir que x^* es mínimo global estricto.

c) Mostrar que la Hessiana es indefinida o singular en ciertas regiones del plano.

Nota. En b), SOSC solo da mínimo local estricto; el carácter global requiere un argumento aparte.

a

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 200(x_2 - x_1^2)(-2x_1) + 2(1-x_1)(-1), \\ 200(x_2 - x_1^2)(1) + 0 \end{pmatrix}$$

$x^* = (1, 1)$

$$\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 200(1-1)(-2) + 2(1-1)(-1), \\ 200(1-1)(1) + 0 \end{pmatrix}$$

$\nabla f(x^*) = (0, 0) = 0$

$\therefore$ $x^* = (1, 1)$ es un punto estacionario

b

ERROR!

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 200(-2x_1)(-2x_1) & 200(-2x_1) \\ 200(-2x_1) & 200 \end{bmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{bmatrix} 200(-2)(-2) & 200(-2) \\ 200(-2) & 200 \end{bmatrix}$$

$$= 200 \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$\det(\nabla^2 f(x^*) - \lambda I) = 0$

$$\det \begin{bmatrix} 800-\lambda & -2 \\ -2 & 200-\lambda \end{bmatrix} = (\lambda-200)(\lambda-800) - 4 = 0$$

$$\lambda^2 - 1000\lambda + 160000 - 4 = 0$$

$$(\lambda - 500)^2 = 500^2 + 4 - 160000$$

$$(900)^2$$

$$= 900 \cdot 100 + 4$$

$$(\lambda - 500)^2 = 90004$$

$$\lambda = 500 \pm \sqrt{90004} > 0$$

$$\therefore \quad \nabla^2 f(x^*) \succ 0$$

SOSC $\Rightarrow$ x^* es un mínimo local estricto

global

f convexa? $\leftarrow$

C

$$\det \nabla^2 f(x^*) = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 f(x^*) \text{ singular}$$

Si $x_1 = 0$ $\quad \nabla^2 f(0, x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 200 \end{bmatrix}$ singular

Sea $f(x) = x^2$, $x_0 = 2$, $p_k = -1$ y $\alpha_k = (1/2)^{k+1}$, con $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$.

a) Probar que p_k es dirección de descenso y que $f(x_{k+1}) < f(x_k)$ para todo k.

b) Probar que $x_k \to 1$, que no es punto estacionario.

c) Determinar cuál de las condiciones (Armijo, curvatura) violan estos pasos.

a y b

$\nabla f(x) = 2x$

Necesario ver como se comporta x_k, ya que $\nabla f(x_k)\, p_k = -2x_k$

$x_1 = x_0 + \left(\tfrac{1}{2}\right)^1 (-1)$

$x_2 = x_1 + \left(\tfrac{1}{2}\right)^2 (-1)$

$\vdots$

$x_{k+1} = x_k + \left(\tfrac{1}{2}\right)^{k+1} (-1)$

Sumando $\Rightarrow$ $x_{k+1} = x_0 - \sum_{j=1}^{k+1} \frac{1}{2^j}$

Si $x_k < 0 \Rightarrow p_k$ puede ser dirección de ascenso

$x_k \to x_0 - 1 = 2 - 1 = 1$

$0 < 1 \leq \cdots < x_{k+1} < x_k < \cdots < x_2 < x_1 < x_0 = 2$

Por lo que $x_k > 0$, $\forall\, k \in \mathbb{N}$

$\nabla f(x_k)^T p_k = (2x_k)(-1) = -2x_k$

Como $x_k > 0 \Rightarrow -2x_k < 0$

$\Rightarrow \nabla f(x_k)^T p_k < 0$

$\therefore$ p_k dirección de descenso

Dado que $0 < x_{k+1} < x_k$

$\Rightarrow x_{k+1}^2 < x_k^2$

$f(x_{k+1}) < f(x_k)$, $\forall\, k \in \mathbb{N}$

c

Analizando condición de Wolfe ($0 < c_1 < c_2 < 1$)

$\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$

$\phi'(\alpha) = \nabla f(x_k + \alpha p_k)^T p_k$

$= 2(x_k + \alpha p_k) p_k = -2(x_k - \alpha) = -2x_k + \alpha$

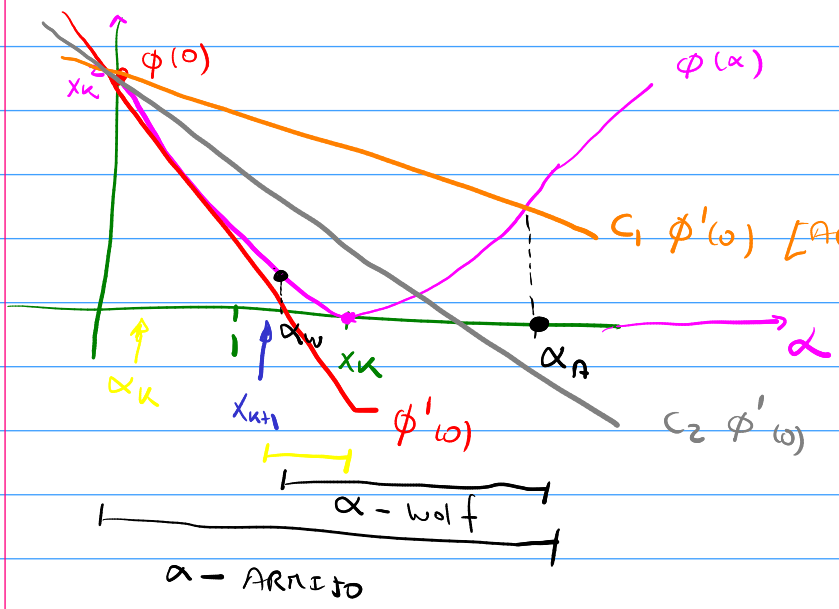
$\phi'(0) = -2x_k$

$\alpha > 0$ $\qquad 2 \geq x_k \geq 1$

$$\phi'(\alpha) = -2x_k + \alpha \qquad \phi'(0) = -2x_k$$

$$\alpha - 2 \leq -2x_k + \alpha \leq \alpha - 4 \qquad -2 \leq \underbrace{-2x_k}_{\phi'(0)} \leq -4$$

$$-2 < -2c_2 \leq c_2\phi'(0) \leq -4c_2$$



$$\phi(\alpha) = f(x_k - \alpha) = (x_k - \alpha)^2$$

$1 \leq x_k \leq 2$

$$x_{k+1} = x_k - \left(\tfrac{1}{2}\right)^{k+1}$$

$x_{k+1} < x_k$

Dado que $x_{k+1} < x_k$, tratando de encontrar $\alpha_k = x_k - x_{k+1} < \alpha_w$

Encontrando α_w

$$\phi'(\alpha) = c_2\phi'(0)$$

$$-2x_k + \alpha = c_2(-2x_k)$$

$0 < c_2 < 1$

~~$c_2 \to 0$~~

$0 > -c_2 > -1$

$1 > 1 - c_2 > 0$

$$1 < \frac{1}{1-c_2}$$

$$\alpha = 2x_k - 2c_2x_k$$

$$\alpha_w = 2(1-c_2)x_k > 0$$

$$x_k = x_{k+1} + \alpha_k$$

$\alpha c_1 < c_2 < 1$

$> -c_2 > -1$

$$\alpha_w = 2(1-c_2)(x_{k+1} + \alpha_k)$$

α_k viola condición de curvatura

$$\alpha_w > 2(1-c_2)\alpha_k > \alpha_k$$

$$\Downarrow$$

$$\left(\tfrac{1}{2}\right)^{k+1}$$

Por principio de arquimedes